

FORMULA STUDENT · UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LOGO FUSAL

Curso de Ingeniería FUSAL

Departamento de Mecánica

*Chasis · Aerodinámica · Refrigeración · Dinámica vehicular
Suspensión · Transmisión · Costes y fabricación*

Manual de formación y transferencia de conocimiento

Temporada 2025–2026 | Versión 0.1 — extracto para revisión

17 de agosto de 2026

Curso de Ingeniería FUSAL — Departamento de Mecánica

Documento interno del equipo Formula Student de la Universidad de Salamanca.

Cómo citar este documento:

Equipo FUSAL. *Curso de Ingeniería FUSAL: Mechanical*. Versión 0.1 — extracto para revisión, temporada 2025–2026.

Autores y revisores por capítulo: véase la tabla de responsables en el apartado *Cómo usar este libro*.

Aviso. Los valores numéricos, reglas y procedimientos recogidos aquí corresponden a la temporada indicada. *El reglamento cambia todos los años:* antes de aplicar cualquier requisito normativo de este libro, contrástalo con la versión vigente del reglamento.

Erratas y mejoras: anótalas en el registro del equipo. Este libro se actualiza cada temporada; si detectas algo mal y no lo escribes, se pierde.

Cómo revisar este documento

Qué es esto

Este documento es un **extracto** del *Curso de Ingeniería FUSAL*: contiene únicamente la parte I, el tronco común, que es la que se lee entera todo el equipo antes de tocar el CAD. El libro completo tiene ocho partes y sesenta capítulos; el resto todavía está sin redactar.

La numeración de capítulos y las referencias cruzadas son las del libro completo. Por eso verás llamadas a capítulos que aquí no aparecen (por ejemplo, «capítulo 53»): son correctas, pero remiten a partes todavía no escritas.

Estado de cada capítulo

Cap.	Título	Estado
1	Formula Student: el juego y sus reglas	Redactado
2	El coche como sistema	Redactado, breve a propósito
3	Proceso de diseño	Solo los diagramas. El texto está pendiente
4	Herramientas: CAD, datos y versiones	Redactado
5	Fundamentos de mecánica aplicada	Redactado
6	Análisis por elementos finitos	Redactado
7	Ensayo y adquisición de datos	Vacío a propósito , se explica por qué

Sobre qué queremos que opines

1. **Errores de contenido.** Cualquier cosa que esté técnicamente mal, mal explicada o desactualizada. Es lo más importante.
2. **Lo que no encaja con cómo trabajamos.** Buena parte de este material son *propuestas*, no decisiones tomadas. En particular:
 - la nomenclatura de piezas del apartado 4.3 y la lista de códigos de subsistema;
 - el sistema de coordenadas del apartado 4.2;
 - los pasos en **rojo discontinuo** de la figura 3.1, que son añadidos al proceso de diseño y hay que decidir si se adoptan.

Si algo no te sirve, dilo ahora: cuesta mucho menos cambiarlo antes de que el equipo empiece a usarlo.

3. **Lo que falta.** Temas que darías por imprescindibles en el tronco común y no están.
4. **Si se entiende.** El público objetivo es alguien que acaba de entrar en el equipo. Si un apartado da por sabido algo que un rookie no sabe, señálalo.

Sobre qué NO hace falta que opines

- **Los recuadros amarillos.** Son anotaciones de trabajo: cosas que ya sabemos que faltan. Están recogidas todas juntas al final del documento.
- **Los recuadros CASO FUSAL que están sin rellenar.** Necesitan datos del equipo (puntuaciones, piezas rotas, masas) que todavía hay que recopilar.
- **Los capítulos 3 y 7,** por lo dicho arriba. Del 3 sí interesa que revises las dos figuras.
- **La maquetación.** Portada, tipografía y colores están sin cerrar.

Cómo mandar los comentarios

Indica siempre **número de capítulo y de apartado** (por ejemplo, «5.4, lo del par de apriete») y qué cambiarías. Un comentario sin localizar cuesta más de colocar que de escribir.

Enviar a:

Rellenar: nombre y correo

Fecha límite:

Rellenar

Prólogo

En un equipo de Formula Student el problema nunca ha sido la falta de talento. El problema es que cada uno o dos años se marcha quien sabía por qué se tomó cada decisión, y el que llega detrás vuelve a empezar desde cero. A veces incluso peor: repitiendo un error que ya se había cometido y resuelto tres temporadas antes, sin que quedara escrito en ninguna parte.

Este libro existe para romper ese ciclo. No es un manual de teoría estricto — para eso están los libros que se citan en la bibliografía, y son mejores que este. Es el registro de *cómo diseñamos nuestro coche*: qué decidimos, con qué datos, qué salió bien, qué salió mal y qué haríamos distinto. La teoría está aquí solo en la medida necesaria para entender esas decisiones. Habrá conceptos en los que se pueda profundizar más debido a que tiene un gran impacto en el diseño y otros que se tratan de manera superficial porque son o demasiado complejos para explicarlos aquí, o porque no son tan relevantes para el diseño en el punto en el que está el equipo. En un futuro se espera que se vaya mejorando el nivel de detalle y de introducir más resultados aclaratorios de los ensayos que se realizan en el equipo. De momento y como primera versión, se priorizará la claridad y utilidad de la información, y se irá mejorando con el tiempo.

De ahí las tres reglas con las que está escrito:

1. **Todo capítulo termina en algo que se usa.** Una plantilla, una hoja de cálculo, un checklist, un apartado del informe de diseño. Si un capítulo no deja herramienta, sobra.
2. **Ningún número sin origen.** Cada valor que aparezca debe poder rastrearse hasta un ensayo, un cálculo o una referencia. Los números sin procedencia son los que arruinan un design event.
3. **Se escribe mientras se hace, no al final.** Un capítulo redactado seis meses después de la decisión ya ha perdido lo importante: las alternativas que se descartaron y por qué. (en la primera versión del libro, esto no se ha cumplido del todo, pero se espera que en futuras versiones se cumpla)

Este libro nunca estará terminado, y eso es exactamente lo que se pretende. Cada temporada debe salir una versión mejor que la anterior. Si encuentras algo mal, desactualizado o simplemente incompleto, la respuesta correcta no es avisar a alguien: es corregirlo y firmar el cambio.

El equipo FUSAL

Cómo usar este libro

Estructura

El libro se divide en ocho partes. La primera es **tronco común**: la lee todo el mundo, antes de tocar el CAD. Las partes II a VII son los **itinerarios de cada subsistema**. La VIII es **transversal** — costes, fabricación, planificación — y también es de lectura obligatoria, porque el coste y la fabricabilidad son restricciones de diseño, no un trámite del final de la temporada.

Las partes no son independientes. Como mínimo:

- Dinámica vehicular (parte II) va *antes* que suspensión (parte III): define los objetivos que la suspensión tiene que cumplir.
- La simulación de vuelta (capítulo 13) es la herramienta con la que se justifican las decisiones de aerodinámica (parte V) y de relación de transmisión (parte VII).
- La refrigeración (parte VI) y la aerodinámica (parte V) comparten el mismo aire: los capítulos 43 y 34 se leen juntos.

Los recuadros

Todos los capítulos usan los mismos seis recuadros. Debes poder hojear el libro buscando solo un tipo de recuadro y sacar algo útil.

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Abre cada capítulo. Si al terminar no sabes hacer esto, vuelve atrás.

IDEA CLAVE

La idea que hay que retener aunque se olvide todo lo demás del apartado.

CASO FUSAL — cómo se usa

Lo que hicimos nosotros de verdad: la decisión, los datos de partida, el resultado en pista y qué haríamos distinto. Es la parte del libro que no puedes encontrar en ningún otro sitio, y por tanto la más importante.

DEL REGLAMENTO — cómo se usa

Requisito del reglamento que condiciona el diseño, con el artículo citado. **Contrasta siempre con la versión vigente:** el reglamento cambia todos los años y este libro no.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Los errores que se repiten cada temporada. Se escriben aquí precisamente para dejar de repetirlos.

ENTREGABLE

Lo que produces al terminar el capítulo: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe. Sin entregable, el capítulo no se da por leído.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

Preguntas tipo del design event sobre el capítulo. Si no sabes contestarlas, no has entendido el capítulo, independientemente de lo que creas.

Cómo se imparte como curso

Cada capítulo está pensado como una sesión de 90 minutos con este reparto:

- 20 min de teoría mínima — solo lo necesario para entender el porqué.
- 35 min sobre nuestro caso real (el recuadro CASO FUSAL).
- 30 min de ejercicio, produciendo el entregable.
- 5 min de *qué no sabemos todavía*: la lista de incógnitas abiertas que alimenta los TFG y los proyectos del año siguiente.

La sesión la imparten siempre **dos personas**: quien lo sabe y quien lo tendrá que impartir el año que viene. Se graba siempre.

Responsables por capítulo

Rellena esta tabla. Un capítulo sin responsable no se actualiza nunca.

Parte	Responsable	Revisor	Últ. revisión
I — Tronco común			
II — Dinámica vehicular			
III — Suspensión			
IV — Chasis			
V — Aerodinámica			
VI — Refrigeración			
VII — Transmisión			
VIII — Transversal			

Qué leer además de esto

Este libro es el registro de nuestras decisiones, no un sustituto de la teoría. Estos son los libros a los que remite constantemente; conviene que el equipo tenga al menos un ejemplar de cada uno.

Dinámica vehicular

Milliken y Milliken [1] es la referencia: densa, cara y con diferencia el mejor libro del campo. Gillespie [2] es más asequible para empezar. Para el neumático, Pacejka [3]. Smith [4] no tiene una sola ecuación y sigue explicando la puesta a punto mejor que casi nadie.

Suspensión y estructuras

Staniforth [5] para la parte práctica y Smith [6] para materiales y uniones. El dimensionado, con Budynas y Nisbett [7].

Aerodinámica

Katz [8] está escrito justo para esto. Los fundamentos, en Anderson [9]; el CFD, en Versteeg y Malalasekera [10].

Refrigeración

Incropera et al. [11] para los fundamentos y Hesselgreaves, Law y Reay [12] para intercambiadores compactos, que es lo que realmente montamos. Kays y London [13] sigue siendo la fuente de los datos de superficie.

Formula Student

Seward [14] recorre el coche entero con este nivel de detalle y es el mejor punto de partida para un rookie. Las notas técnicas de OptimumG [15] son cortas y muy aplicables.

Cómo se edita

- Un fichero por capítulo, en `Capitulos/<parte>/. No toques los ficheros de otros sin avisar.`
- Mientras escribes un capítulo, descomenta `\includeonly` en `main.tex` y deja solo el tuyo: compila en segundos.

- Las imágenes van en `Imagenes/<parte>/`, el código en `Codigo/`, los planos en PDF en `Planos/`.
- Símbolos: usa siempre las macros de `Estilo/macros.tex` (C_L , K_{us} , $NTU\dots$). Nunca los escribas a mano.
- Unidades: siempre con `siunitx` (`\SI{85}{\celsius}`), nunca a pelo.
- Lo que falta se marca con `\pendiente{}` o `\falta{}` y sale listado al compilar en modo borrador. Nada de dejarlo «para acordarse».

Índice general

Cómo revisar este documento	II
Prólogo	IV
Cómo usar este libro	V
Nomenclatura	XI
I Tronco común	1
1. Formula Student: el juego y sus reglas	2
1.1. La competición y sus eventos	2
1.2. El reparto de puntos	4
1.3. Cómo se lee el reglamento	4
1.4. Documentos y plazos de la temporada	6
1.5. De dónde salen realmente los puntos	6
2. El coche como sistema	9
2.1. Objetivos de vehículo	9
2.2. Cascada de requisitos	10
2.3. Presupuesto de masa y centro de gravedad	10
2.4. La simulación de vuelta como árbitro	11
2.5. Interfaces entre subsistemas	12
3. Proceso de diseño y toma de decisiones	14
3.1. Fases del ciclo de diseño	14
3.2. Generación de conceptos	17
3.3. Matrices de decisión	17
3.4. Registro de decisiones	17
3.5. Congelación del diseño	18
4. Herramientas de trabajo: CAD, datos y versiones	19

4.1. Estructura del ensamblaje maestro	20
4.2. Esqueleto y puntos duros	20
4.3. Nomenclatura y numeración de piezas	22
4.4. Control de versiones y copias de seguridad	26
4.5. Planos, acotación y entrega a taller	26
5. Fundamentos de mecánica aplicada	29
5.1. Diagramas de sólido libre	29
5.2. Tensión, rigidez y pandeo	30
5.3. Fatiga	32
5.4. Uniones atornilladas y pares de apriete	33
5.5. Selección de materiales	35
6. Análisis por elementos finitos con criterio	38
6.1. Qué puede y qué no puede decirte un FEA	38
6.2. Mallado y convergencia	39
6.3. Condiciones de contorno	40
6.4. Verificación con cálculo manual	41
6.5. Cómo se documenta un análisis	42
7. Ensayo y adquisición de datos	45
7.1. Qué medir y por qué	45
7.2. Sensores habituales en el coche	45
7.3. Muestreo, filtrado y ruido	45
7.4. Diseño de un ensayo	45
7.5. Del dato a la decisión	45
Bibliografía	47
Lo que ya sabemos que falta	48

Nomenclatura

Convenio de ejes: sistema SAE (x hacia delante, y hacia la derecha del piloto, z hacia abajo), salvo indicación expresa en el capítulo correspondiente.

Confirma el convenio que usa el equipo y elimina esta nota.

Dinámica vehicular

Símbolo	Magnitud	Unidad
F_z	Carga vertical sobre el neumático	N
F_y	Fuerza lateral	N
F_x	Fuerza longitudinal	N
M_z	Par autoalineante	N m
α	Ángulo de deriva	°
κ	Deslizamiento longitudinal	—
γ	Ángulo de caída	°
μ_y	Coeficiente de agarre lateral	—
a_y	Aceleración lateral	m/s ²
a_x	Aceleración longitudinal	m/s ²
h_{CdG}	Altura del centro de gravedad	mm
L	Batalla	mm
t	Ancho de vía	mm
K_ϕ	Rigidez a balanceo	N m/°
LLTD	Reparto de transferencia de carga lateral	%
K_{us}	Gradiente de subviraje	°/g

Suspensión

Símbolo	Magnitud	Unidad
MR	Relación de instalación (motion ratio)	—
K_w	Rigidez medida en rueda	N/mm
K_s	Rigidez del muelle	N/mm
f_r	Frecuencia de suspensión	Hz

Aerodinámica

Símbolo	Magnitud	Unidad
C_L	Coeficiente de sustentación (negativo = carga)	—
C_D	Coeficiente de resistencia	—
C_p	Coeficiente de presión	—
$C_L A$	Producto coeficiente-área de carga	m ²
$C_D A$	Producto coeficiente-área de resistencia	m ²
q_∞	Presión dinámica	Pa
V_∞	Velocidad de la corriente libre	m/s
Re	Número de Reynolds	—
CoP	Centro de presiones (% de batalla desde el eje delantero)	%

Transferencia de calor

Símbolo	Magnitud	Unidad
$\dot{Q}$	Potencia térmica a disipar	W
$\dot{m}$	Gasto másico	kg/s
UA	Conductancia global del intercambiador	W/K
NTU	Número de unidades de transferencia	—
ε	Eficacia del intercambiador	—
ΔT_{ml}	Diferencia de temperatura media logarítmica	K
j	Factor de Colburn	—
f	Factor de fricción	—
Nu	Número de Nusselt	—
Pr	Número de Prandtl	—
D_h	Diámetro hidráulico	mm

Transmisión

Símbolo	Magnitud	Unidad
i_{tot}	Relación de transmisión total	—
T_{mot}	Par motor	N m
r_{din}	Radio dinámico del neumático	mm

Acrónimos

Acrónimo	Significado
AMFE	Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA)
BOM	<i>Bill of Materials</i> , lista de materiales
CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i>
CdG	Centro de gravedad
CoP	<i>Centre of Pressure</i> , centro de presiones
DFM	<i>Design for Manufacturing</i>
FEA	<i>Finite Element Analysis</i>
GGV	Envolvente de aceleraciones frente a velocidad
IAD	<i>Impact Attenuator Data</i> , informe del atenuador de impactos
KPI	<i>Kingpin Inclination</i> , inclinación del eje de pivote
LLTD	<i>Lateral Load Transfer Distribution</i>
LMTD	<i>Log Mean Temperature Difference</i>
MMM	<i>Milliken Moment Method</i>
NTU	<i>Number of Transfer Units</i>
SES	<i>Structural Equivalency Spreadsheet</i>
TTC	<i>Tire Test Consortium</i>
YMD	<i>Yaw Moment Diagram</i>

Parte I

Tronco común

1 | Formula Student: el juego y sus reglas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Enumerar los eventos de una competición y cuántos puntos vale cada uno.
- Explicar por qué la fiabilidad da más puntos que las prestaciones.
- Localizar en el reglamento el artículo que afecta a tu subsistema y saber qué hacer cuando es ambiguo.
- Reconocer los documentos de temporada y las consecuencias de entregarlos tarde.
- Ordenar por prioridad el trabajo del equipo en función de dónde están los puntos.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Ninguno. Es la primera sesión del curso
Material	Reglamento vigente descargado y calendario de la temporada

Formula Student no es una carrera. Es una competición de *ingeniería* en la que hay, además, unas pruebas en pista. Esta distinción no es un matiz retórico: determina cómo se reparten los puntos, y por tanto cómo debe repartir el equipo su tiempo. Un tercio de la puntuación se decide hablando con jueces, sin encender el coche.

Este capítulo describe cómo se reparten los puntos y qué documentos hay que entregar durante la temporada. El resto del libro se apoya en ello: las decisiones de diseño de los capítulos siguientes se justifican, en última instancia, contra este reparto.

1.1 La competición y sus eventos

Una competición se divide en **eventos estáticos** y **eventos dinámicos**, con una barrera entre medias: la **revisión técnica** (*scrutineering*).

1.1.1 Eventos estáticos

Se disputan con el coche parado, delante de un panel de jueces que son ingenieros del sector.

Business Plan Presentation

El equipo presenta un plan de negocio para el vehículo como si fuera un producto real. No se juzga la

ingeniería, sino la coherencia del modelo de negocio y la calidad de la presentación.

Cost and Manufacturing

Se entrega un informe con el coste completo del coche calculado según unas tablas comunes a todos los equipos, y se defiende ante los jueces. Se evalúa la precisión del informe, el conocimiento real de los procesos de fabricación y, en el *Real Case Scenario*, la capacidad de razonar sobre coste bajo un supuesto que dan en el momento. Se trata en detalle en el capítulo 53.

Engineering Design

El evento más importante de los tres y el que más puntos reparte. Los jueces preguntan *por qué* está diseñado así cada subsistema. No buscan el coche más sofisticado: buscan decisiones justificadas con datos y coherentes con los objetivos que el propio equipo se ha fijado. Se prepara con el capítulo 59.

1.1.2 Revisión técnica

No reparte puntos. Es una *puerta*: hasta que el coche no la pasa, no puede salir a pista. Incluye, según el tipo de vehículo y la competición, la inspección mecánica y eléctrica, la prueba de vuelco, el ensayo de ruido o de estanqueidad, la prueba de salida del piloto (*egress*) y el ensayo de frenada.

IDEA CLAVE

Superar la revisión técnica vale, en la práctica, los **675 puntos dinámicos**: sin la pegatina, todos ellos son cero. Es la actividad con mayor rentabilidad por hora invertida de toda la temporada.

1.1.3 Eventos dinámicos

Acceleration

Recta de 75 m desde parado. Mide tracción y relación de transmisión; el aerodinámico aquí solo estorba.

Skidpad

Un ocho de radio constante. Mide agarre lateral estacionario y equilibrio del coche.

Autocross

Una vuelta rápida a un circuito estrecho y revirado. Además de puntuar, fija el orden de salida de la resistencia.

Endurance

22 km con un cambio de piloto a mitad. Es el evento decisivo: mide fiabilidad y, de paso, ritmo sostenido.

Efficiency

No se corre: se calcula con el consumo y el tiempo de la resistencia. *Solo puntúa si se termina la resistencia.*

1.2 El reparto de puntos

Cuadro 1.1. Reparto habitual de la puntuación. Verificar siempre contra el reglamento vigente: los valores cambian entre categorías y entre temporadas.

Evento	Tipo	Puntos
Business Plan Presentation	Estático	75
Cost and Manufacturing	Estático	100
Engineering Design	Estático	150
Subtotal estáticos		325
Acceleration	Dinámico	75
Skidpad	Dinámico	75
Autocross	Dinámico	100
Endurance	Dinámico	325
Efficiency	Dinámico	100
Subtotal dinámicos		675
Total		1000

Conviene mirar esta tabla con atención, porque contiene casi toda la estrategia del equipo:

- **Los estáticos son 325 puntos que no dependen de que el coche funcione.** Se pueden preparar con el coche a medio montar, y de hecho es lo que hacen los equipos que puntúan bien en ellos.
- **Endurance y Efficiency suman 425 puntos**, más que todos los estáticos juntos. Y están acoplados: sin terminar la resistencia, ambos son cero.
- **Acceleration y Skidpad suman 150 puntos.** Son los eventos donde más se nota el rendimiento puro y, sin embargo, los que menos pesan. Es un error clásico diseñar el coche para ellos.

Además, la puntuación de cada evento dinámico no es lineal: se reparte por comparación con el mejor equipo y con un tiempo máximo, de modo que **terminar despacio puntúa mucho más que no terminar**. La diferencia entre el primero y el último clasificado *de los que terminan* es siempre menor que la diferencia entre terminar y no terminar.

1.3 Cómo se lee el reglamento

El reglamento no es un anexo administrativo: es el primer documento de requisitos del proyecto, y llega escrito antes de que empieces a diseñar. Buena parte de las decisiones de arquitectura del coche están ya tomadas en él.

1.3.1 Estructura

Las normas están agrupadas por secciones identificadas con letras, y cada artículo se cita con la letra de su sección y una numeración jerárquica (por ejemplo, T 2.1.1). Las secciones habituales son:

Sección	Contenido
A	Normas administrativas: inscripción, plazos, documentos, penalizaciones
T	Normas técnicas generales, aplicables a todos los vehículos
C	Específicas de vehículos de combustión
EV	Específicas de vehículos eléctricos
DV	Específicas de vehículos autónomos
IN	Inspecciones y revisión técnica
S	Eventos estáticos
D	Eventos dinámicos

DEL REGLAMENTO — cómo citar

En este libro, y en cualquier documento del equipo, un requisito normativo se cita *siempre* con su artículo y la versión del reglamento: «la distancia mínima entre el casco y la línea que une los arcos es de 50 mm (T 1.4.2, FS Rules 2025 v1.1)». Sin artículo no es un requisito: es una opinión.

1.3.2 Método de trabajo

1. **Léelo entero una vez, al principio de la temporada**, incluidas las secciones que no son de tu subsistema. Muchos requisitos afectan a varios a la vez.
2. **Extrae los artículos de tu subsistema a una tabla de trazabilidad** con cuatro columnas: artículo, qué exige, cómo lo cumplimos, dónde se demuestra. Esa tabla es simultáneamente la preparación de la revisión técnica y media memoria de diseño.
3. **Distingue lo obligatorio de lo recomendado**. El reglamento usa un lenguaje deliberadamente preciso; una frase con «*must*» o «*shall*» no admite interpretación.
4. **Si algo es ambiguo, pregunta por el cauce oficial**. Las competiciones tienen un sistema de consultas cuyas respuestas son vinculantes. Una respuesta por escrito vale en la revisión técnica; la interpretación de un compañero, no.
5. **No copies números de la temporada anterior**. El reglamento cambia todos los años, y las cotas, espesores y materiales admisibles están entre lo que más cambia.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Diseñar primero y buscar el artículo después, para «comprobar que cumple». El orden correcto es el inverso.

- Leer solo la sección propia. Los requisitos de accesibilidad, protecciones y separaciones son transversales y se incumplen en las *fronteras* entre subsistemas.
- Dar por bueno el diseño del coche anterior. Que pasara la revisión hace dos temporadas no significa que la pase con el reglamento de esta.

1.4 Documentos y plazos de la temporada

Una parte importante de la competición se juega meses antes de llegar al circuito, entregando documentos. Casi todos tienen penalización por retraso, y algunos son excluyentes: sin ellos no se compete.

Cuadro 1.2. Documentos habituales de temporada. Los plazos concretos y la lista exacta dependen de la competición: rellenar al inicio de cada temporada.

Documento	Qué es	Responsable	Fecha
Inscripción y cuestionario	Prueba de conocimiento del reglamento		
SES	Justificación de equivalencia estructural del chasis		
IAD	Diseño y ensayo del atenuador de impactos		
ESF	Formulario del sistema eléctrico (vehículos eléctricos)		
Cost Report y BOM	Coste completo del vehículo		
Engineering Design Report	Memoria de diseño		
Design Spec Sheet	Ficha resumen de características		
Business Plan	Documentación del evento de negocio		
Vídeo de estado del vehículo	Prueba de que el coche rueda		

Rellenar la tabla con los documentos, responsables y fechas reales de la temporada en curso, y colgarla donde se vea todos los días.

IDEA CLAVE

Los plazos de documentación son la única parte de la competición donde se pierden puntos *sin haber hecho nada mal técnicamente*. Cuestan cero horas de taller y solo exigen organización. Un equipo que pierde puntos aquí está regalando la parte más barata de la competición.

1.5 De dónde salen realmente los puntos

Si se cruza el reparto de puntos con lo que ocurre de verdad en una competición, sale una lista de prioridades bastante distinta de la intuitiva. Un porcentaje muy alto de los equipos inscritos no termina

la resistencia, y una parte importante ni siquiera llega a pasar la revisión técnica a tiempo de disputar todos los eventos.

De ahí el orden de prioridad con el que debería trabajar cualquier equipo, y muy especialmente uno joven:

1. **Pasar la revisión técnica.** Diseñar desde el primer día con la lista de comprobación de la inspección delante, y hacer una inspección interna simulada semanas antes de viajar.
2. **Terminar la resistencia.** Kilómetros de rodaje antes de la competición, componentes con margen, repuestos y procedimientos de montaje. La fiabilidad no se añade al final: se diseña.
3. **Preparar bien los estáticos.** 325 puntos que solo cuestan organización, documentación y ensayo de la defensa.
4. **Y después, ir rápido.** Cuando lo anterior está resuelto, las prestaciones deciden posiciones. Antes, no deciden nada.

IDEA CLAVE

El coche no tiene que ser rápido: tiene que **terminar**. Un coche lento que completa los cinco eventos dinámicos y defiende bien sus estáticos puntúa por encima de un coche brillante que rompe en la resistencia.

Esta jerarquía tiene una consecuencia incómoda para un equipo de ingenieros: casi siempre, la decisión correcta es *la más simple que cumple el objetivo*. La sofisticación solo se justifica cuando el equipo ya es capaz de fabricarla, validarla y repararla en el paddock. Los jueces del evento de diseño valoran exactamente eso, y penalizan la complejidad que el equipo no puede sostener.

CASO FUSAL

Rellenar con nuestro historial: puntuación obtenida por evento en las últimas participaciones, en qué eventos no pudimos puntuar y por qué, y cuánto tiempo tardamos en pasar la revisión técnica. Es el punto de partida honesto para fijar los objetivos de esta temporada.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Medir el éxito del equipo por el tiempo en *acceleration*: 75 de 1000 puntos.
- Empezar a preparar los estáticos cuando el coche ya rueda. Para entonces no queda tiempo, y son 325 puntos.
- Tratar la revisión técnica como un trámite del final en lugar de como un requisito de diseño.
- Fijar los objetivos de la temporada sin mirar la puntuación de la anterior.

ENTREGABLE

1. La tabla 1.2 rellena con los plazos reales de esta temporada y un responsable por documento.
2. Una tabla de trazabilidad de reglamento para tu subsistema: artículo, qué exige, cómo lo cumplimos, dónde se demuestra.
3. Los objetivos de puntuación del equipo para esta temporada, evento a evento, con su justificación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué objetivos de puntuación se fijó el equipo esta temporada y por qué esos?
2. ¿Qué evento habéis priorizado en el diseño del coche, y qué habéis sacrificado a cambio?
3. ¿Qué artículo del reglamento ha condicionado más el diseño de tu subsistema? Cítalo.
4. ¿Cuántos kilómetros ha rodado el coche antes de venir aquí?
5. ¿Qué os impidió puntuar en algún evento la temporada pasada y qué habéis cambiado para que no vuelva a pasar?

2 | El coche como sistema

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Distinguir un objetivo de vehículo de un deseo.
- Explicar cómo un objetivo global se convierte en un requisito concreto de una pieza.
- Entender qué es un presupuesto de masa y para qué sirve un modelo de centro de gravedad.
- Explicar por qué la simulación de vuelta es el único árbitro razonable entre subsistemas que compiten por lo mismo.

FICHA DE SESIÓN

Duración	60 minutos
Requisitos	Capítulo 1
Material	Hoja de cálculo de masas del coche actual, si existe

Este capítulo es corto a propósito, y conviene decir por qué desde el principio: describe la forma de trabajar a la que el equipo quiere llegar, no la que ha seguido hasta ahora. Se incluye en el tronco común porque es el marco que da sentido a los capítulos de dinámica vehicular, aerodinámica y transmisión, y porque los jueces del evento de diseño preguntan por él antes que por cualquier detalle de una pieza.

La idea de fondo es simple. Un coche de competición es un sistema en el que casi ningún subsistema puede mejorar sin empeorar otro: el aerodinámico añade carga y también masa y resistencia; el radiador necesita aire que la carrocería quería para otra cosa; una relación de transmisión corta gana en aceleración y pierde en velocidad punta. Si cada subsistema optimiza lo suyo por separado, el resultado no es un coche optimizado, sino un coche incoherente. Hace falta un criterio común — unos objetivos de vehículo — y una herramienta que traduzca cualquier decisión local a ese criterio.

2.1 Objetivos de vehículo

Un objetivo de vehículo es un número, con fecha y con responsable. «El coche tiene que ser ligero» no es un objetivo; «masa en orden de marcha sin piloto por debajo de 230 kg, verificada en báscula antes del 15 de mayo, responsable el jefe de chasis» sí lo es.

Los objetivos típicos de un coche de Formula Student son media docena:

Objetivo	Por qué se fija	Unidad
Masa total	Afecta a todo: aceleración, frenada, curva, consumo	kg
Reparto de masas	Condiciona el equilibrio y la tracción	%
Altura del centro de gravedad	Gobierna la transferencia de carga	mm
Rigidez torsional del chasis	Determina si la suspensión hace lo que se diseñó	N m/°
Carga aerodinámica y resistencia	Prestaciones en curva frente a recta	m ²
Tiempo objetivo por vuelta	Integra todo lo anterior en un solo número	s

Lo importante no es acertar el valor a la primera — casi nunca se acierta — sino que exista, que esté escrito y que cuando se incumpla *se sepa*. Si un objetivo se revisa a la baja, la revisión se discute y se anota.

IDEA CLAVE

El valor de un objetivo de vehículo no está en el número, sino en que obliga a tener la discusión *antes* de fabricar. Cuando dos subsistemas piden lo mismo, el objetivo es lo que permite decidir sin que gane el que más levanta la voz.

2.2 Cascada de requisitos

Un objetivo de vehículo no se puede diseñar directamente: hay que descomponerlo hasta llegar a algo que una persona pueda dimensionar. Ese descenso es la cascada de requisitos, y tiene tres niveles:

1. **Objetivo de vehículo.** Masa total por debajo de 230 kg.
2. **Requisito de subsistema.** Suspensión completa (cuatro esquinas) por debajo de 28 kg.
3. **Requisito de componente.** Trapecio delantero superior por debajo de 380 g cumpliendo los casos de carga del capítulo 19.

La cascada funciona en los dos sentidos. Hacia abajo reparte el presupuesto; hacia arriba avisa. Si el trapecio se va a 450 g y no hay forma de bajarlo, alguien tiene que decidir conscientemente si se acepta, si se compensa en otro sitio o si se cambia el objetivo. Lo que no puede pasar es que nadie se entere hasta la báscula.

2.3 Presupuesto de masa y centro de gravedad

El presupuesto de masa es una hoja de cálculo con una fila por pieza y tres columnas de masa: **estimada** (al fijar el objetivo), **de CAD** (cuando la pieza está modelada, con el material asignado de verdad) y **pesada** (cuando existe). La diferencia entre la primera y la última columna indica cómo de fiables son nuestras estimaciones, y sirve para ajustarlas la temporada siguiente.

Si además se anota la posición del centro de gravedad de cada pieza, la misma hoja da el centro de gravedad del coche completo:

$$x_{CdG} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} \quad (2.1)$$

y lo mismo para y y z . No hace falta nada más sofisticado. Con eso se puede responder a preguntas del tipo «¿cuánto sube el centro de gravedad si monto el radiador aquí en vez de allí?» en el momento en que se plantean, que es cuando sirve de algo.

La altura del centro de gravedad merece atención especial porque gobierna la transferencia de carga (capítulo 10) y, con ella, el agarre disponible. Suele recibir mucha menos atención que la masa total, y en un coche de Formula Student unos pocos centímetros de altura pesan tanto como varios kilogramos.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Actualizar el presupuesto de masa solo un par de veces al año: deja de servir para decidir. Se actualiza cada vez que se libera una pieza.
- Estimar masas «por experiencia» sin apuntar de dónde sale la estimación: cuando falla, no se puede aprender nada.
- Olvidar en la hoja lo que no es una pieza: cableado, líquidos, tornillería, pintura, cinta. Suele ser bastante más de lo que nadie espera.
- Medir el centro de gravedad solo en el plano y no en altura, que es lo que realmente condiciona el comportamiento.

2.4 La simulación de vuelta como árbitro

Supongamos la discusión clásica: el paquete aerodinámico añade $0,9 \text{ m}^2$ de $C_L A$ y 12 kg de masa. ¿Compensa? No hay forma de contestar razonando: hay que calcularlo, porque una parte del efecto es favorable y otra no, y el resultado depende del trazado, de las velocidades y del agarre disponible.

Eso es exactamente lo que hace una simulación de vuelta: convierte un cambio de diseño en segundos por vuelta y, a través de la tabla de puntos del capítulo 1, en puntos. Su valor real no está en predecir el tiempo absoluto — eso casi nunca lo acierta — sino en dar **sensibilidades**:

Sensibilidad	Unidades
Segundos por vuelta por kilogramo	s/kg
Segundos por vuelta por unidad de $C_L A$	s/m ²
Segundos por vuelta por milímetro de altura de CdG	s/mm
Segundos por vuelta por punto de coeficiente de agarre	s

Con esa tabla, la discusión anterior se resuelve con un número. Y, de cara al evento de diseño, la

respuesta a «¿por qué lleváis alerón?» deja de ser una opinión.

Estas sensibilidades son la entrada de los capítulos 33 (aerodinámica) y 47 (relación de transmisión). Sin ellas, esos dos capítulos se quedan en criterio cualitativo.

IDEA CLAVE

La simulación de vuelta no sirve para saber cuánto se tarda: sirve para saber **cuánto cambia el tiempo** cuando cambias algo. Un modelo mediocre bien entendido da sensibilidades útiles; un modelo excelente sin validar da un número absoluto en el que nadie debería confiar.

2.5 Interfaces entre subsistemas

Los fallos de integración no ocurren dentro de los subsistemas, sino en las fronteras, y aparecen tarde: en el montaje. Se previenen con una tabla de interfaces que se acuerda al principio de la temporada y en la que cada línea tiene un dueño único.

Interfaz	Dueño	Qué hay que acordar
Chasis–suspensión	Chasis	Posición y tolerancia de los anclajes
Suspensión–freno–rueda	Suspensión	Espacio libre en la llanta, cotas de buje
Refrigeración–aerodinámica	Aerodinámica	Caudal y superficie de entrada de aire
Chasis–transmisión	Transmisión	Anclajes, alineación y resguardos
Chasis–ergonomía	Ergonomía	Volumen de cockpit, plantillas de reglamento
Electrónica–todos	Electrónica	Recorrido de mazos, sensores, masas

La regla práctica es que **ninguna interfaz puede tener dos dueños**. Si dos subsistemas comparten una cota, uno la fija y el otro la consume; y la cota vive en el esqueleto del CAD (capítulo 4), no en la cabeza de nadie.

CASO FUSAL — dónde estamos de verdad

Esta temporada el equipo **no ha trabajado con objetivos de vehículo formales**: no se fijó un objetivo de masa, ni de altura de centro de gravedad, ni un tiempo por vuelta de referencia, y las decisiones de cada subsistema se han tomado con criterio local. Tampoco se ha usado una simulación de vuelta para arbitrar entre subsistemas.

Conviene escribirlo tal cual, por dos razones. La primera es que este libro solo sirve si es honesto. La segunda es que *es exactamente la pregunta que hacen los jueces de diseño*: cómo se decidió el reparto de prioridades del coche. Tener clara la respuesta —incluso cuando la respuesta es «este año no lo hicimos así, y estas son las consecuencias que hemos visto»— puntúa más que improvisar una justificación.

El camino para la próxima temporada es el que describe este capítulo, en este orden:

1. Montar el presupuesto de masa con lo que ya existe, aunque sea a posteriori: pesar el coche

actual pieza a pieza. Está comprometido y pendiente de hacer; es la base de todo lo demás.

2. Medir el centro de gravedad del coche actual, en las tres direcciones.
3. Levantar una simulación de vuelta sencilla, aunque sea cuasi-estacionaria (capítulo 13), y sacar las cuatro sensibilidades de la tabla anterior.
4. Con esos datos ya sí: fijar los objetivos de la temporada siguiente.

Actualizar este recuadro cuando se completen los pasos anteriores, dejando constancia de las cifras reales obtenidas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Fijar objetivos de vehículo copiando los de otro equipo. Un objetivo que el equipo no sabe de dónde sale no se defiende ante un juez ni se cumple.
- Poner objetivos tan holgados que se cumplen solos: no informan de nada.
- Usar la simulación de vuelta para decidir y no validarla nunca contra datos de pista.
- Descubrir las interfaces en el montaje.

ENTREGABLE

1. La hoja de presupuesto de masa del coche actual, con las columnas de masa estimada, de CAD y pesada.
2. La tabla de interfaces con un dueño por línea, acordada y firmada por los responsables de subsistema.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué objetivos de vehículo os fijasteis y de dónde salieron esos valores?
2. ¿Cuánto pesa el coche y cuánto pensabais que iba a pesar al empezar a diseñarlo?
3. ¿Dónde está el centro de gravedad y cómo lo habéis medido?
4. ¿Cuántos segundos por vuelta os cuesta cada kilogramo?
5. Cuando aerodinámica y refrigeración han pedido el mismo espacio, ¿quién ha decidido y con qué criterio?

3 | Proceso de diseño y toma de decisiones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

3.1 Fases del ciclo de diseño

Texto del apartado pendiente de redactar. Las figuras 3.1 y 3.2 ya están puestas; falta el texto que las explica.

La figura 3.1 recoge el proceso que sigue el equipo para diseñar un componente, desde que se asigna la tarea hasta que el resultado se entrega al encargado de área. En trazo continuo está el proceso tal y como se planteó; en trazo discontinuo rojo, los pasos propuestos que todavía no se han acordado y que se justifican al final del apartado.

Los triángulos numerados son enlaces a subprocesos que se desarrollan por separado. El único desarrollado hasta ahora es el II, el dimensionamiento preliminar, que recoge la figura 3.2.

3.1.1 Qué falta en el proceso

Al revisar el diagrama aparecen seis huecos. Cuatro de ellos —los números 2, 3, 5 y 6— están dibujados en rojo en la figura 3.1. Los otros dos no, porque antes hay que decidir dónde encajan.

1. **No hay salida de los bucles.** Las tres preguntas de validez devuelven al dimensionamiento preliminar sin límite. Hace falta un criterio de escalado: tras dos iteraciones sin converger, el problema pasa al encargado de área. Si no, una tarea puede consumir media temporada sin que nadie se entere.
2. **Nadie revisa el trabajo antes de entregarlo.** El capítulo 4 exige que una pieza no se libere sin que la revise alguien distinto del autor. Esa comprobación tiene que estar en el proceso, no en la

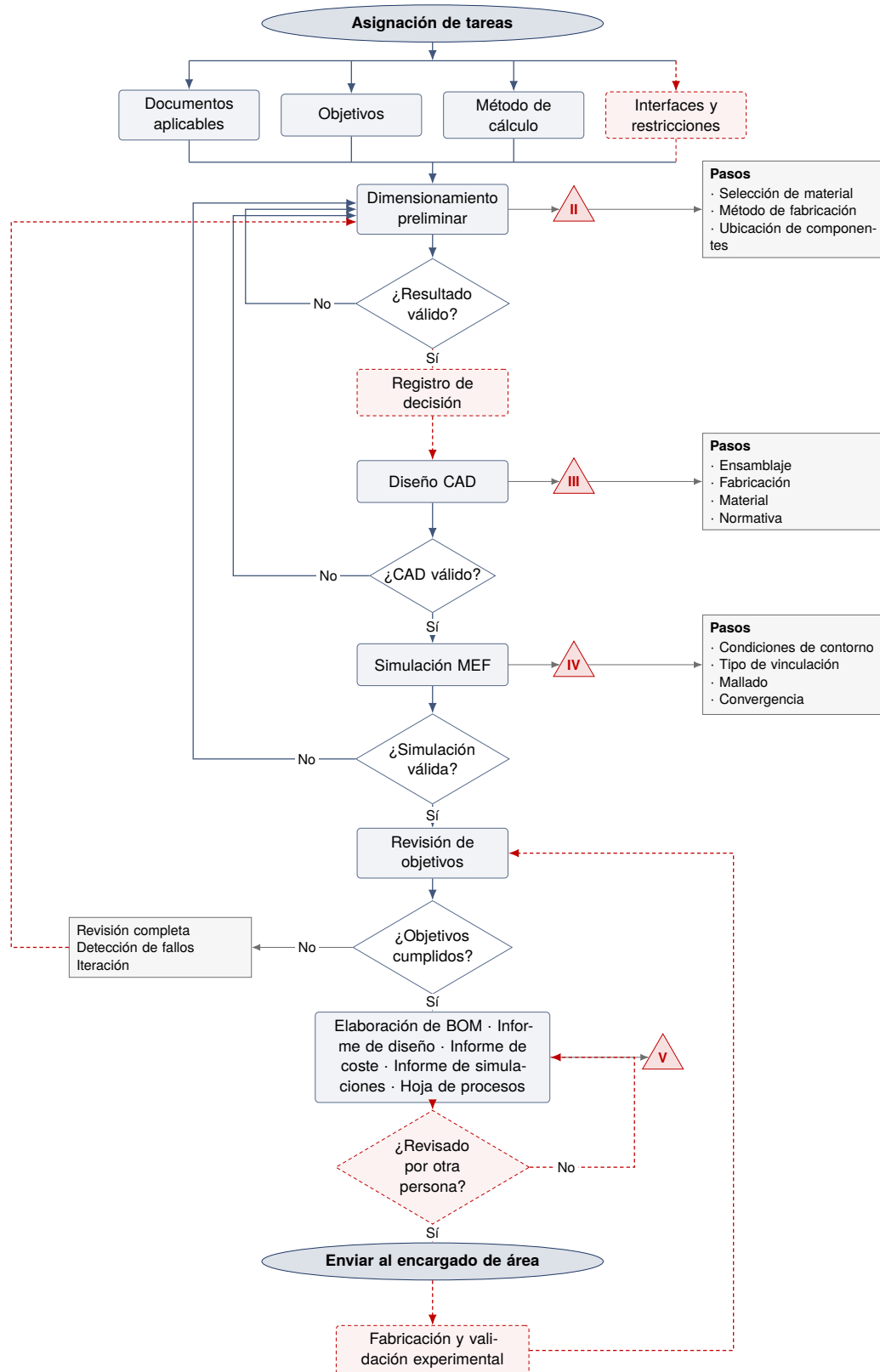


Figura 3.1. Proceso de diseño de un componente. Trazo continuo: el proceso tal y como se planteó. Trazo discontinuo rojo: pasos propuestos, pendientes de acordar. Los triángulos enlazan con subprocesos desarrollados aparte.

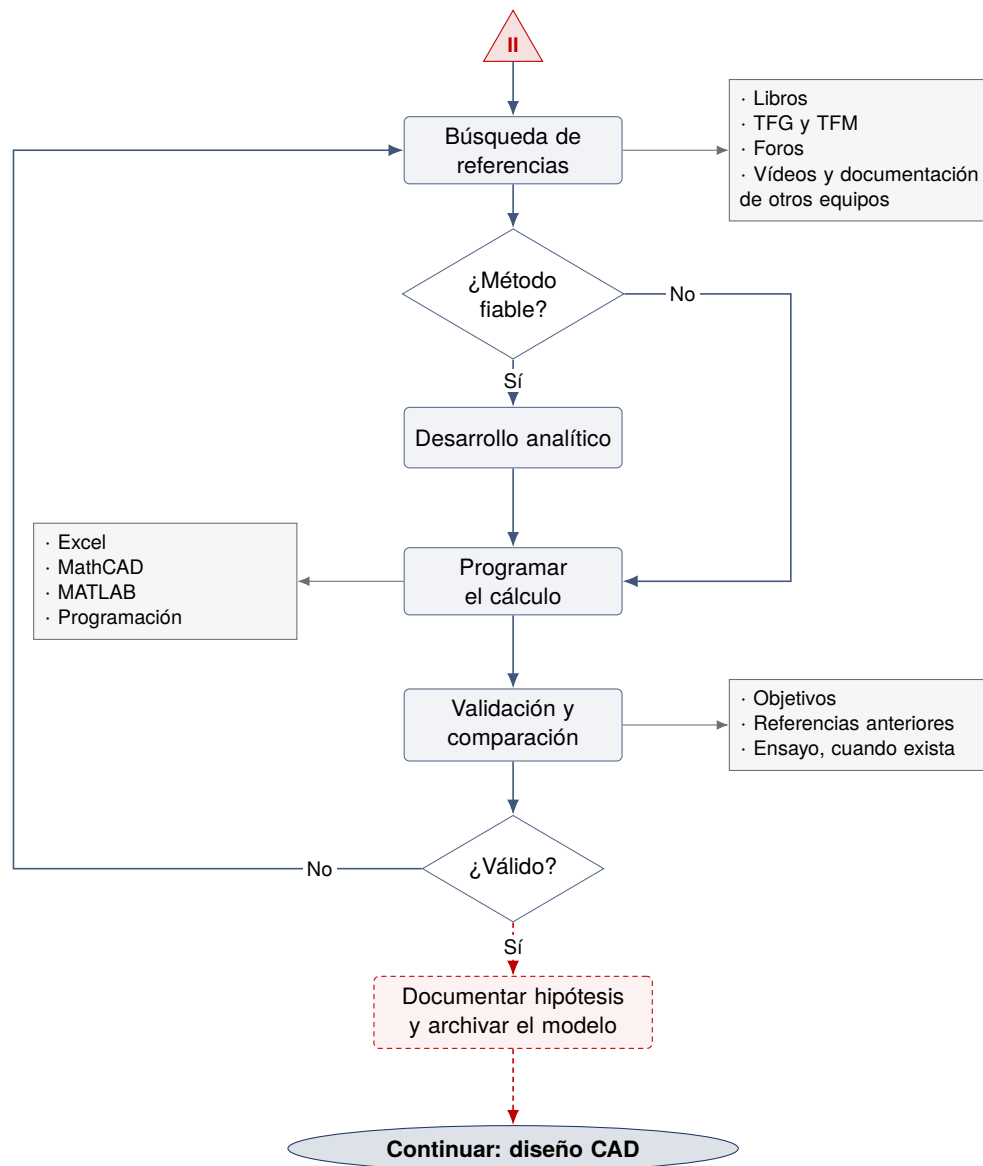


Figura 3.2. Subproceso II: dimensionamiento preliminar. Los subprocesos III (diseño CAD), IV (simulación MEF) y V (documentación) están pendientes de desarrollar.

buena voluntad de cada uno.

3. **El registro de decisión no aparece.** El diagrama recoge qué se hace, pero no deja rastro de *por qué* se eligió una alternativa y no otra. Sin eso, el año que viene se vuelve a empezar — que es justamente lo que este libro intenta evitar.
4. **El coste entra demasiado tarde.** Aparece solo en la documentación final, cuando ya no se puede cambiar nada. Debería ser un criterio de la primera pregunta de validez, junto con la fabricabilidad.
5. **No hay realimentación desde la fabricación ni desde la pista.** El proceso termina al entregar los documentos. Lo que pasa después — que la pieza no se pueda fabricar como estaba prevista, o que rompa — no vuelve a entrar en ningún sitio.
6. **Las interfaces con otros subsistemas no se acuerdan.** El bloque de partida recoge documentos, objetivos y método, pero no con quién hay que hablar antes de fijar una cota compartida (capítulo 2).

Decidir con el equipo cuáles de estos seis pasos se incorporan, y actualizar la figura. Lo que se acuerde deja de ser trazo discontinuo.

Transcripción de la versión manuscrita: revisar las etiquetas «Desarrollo analítico» y «Validación y comparación», y el contenido del recuadro de herramientas de cálculo, que se han leído con dudas.

El boceto original incluye un recuadro hexagonal, enlazado al conector 1, que dice «Aclaración: Coordinador, Encargado y Supervisor». No se ha llevado a la figura porque no está claro a qué paso del proceso se refiere. Decidir si es la definición de los tres papeles que intervienen —y entonces va en el apartado 3.4, junto al registro de decisiones— o si marca los puntos del flujo en los que cada uno interviene, en cuyo caso hay que dibujarlo.

3.2 Generación de conceptos

Pendiente de redactar.

3.3 Matrices de decisión

Pendiente de redactar.

3.4 Registro de decisiones

Pendiente de redactar.

3.5 Congelación del diseño

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

4 | Herramientas de trabajo: CAD, datos y versiones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Montar el ensamblaje maestro del coche y explicar por qué ningún subsistema referencia directamente a otro.
- Definir el sistema de coordenadas del coche y la transformación al convenio de dinámica vehicular.
- Asignar correctamente un código a cualquier pieza, conjunto, componente comercial o utillaje del coche.
- Distinguir cuándo un cambio es una revisión y cuándo es una pieza nueva.
- Preparar un paquete de fabricación que un taller externo pueda ejecutar sin llamarte por teléfono.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 2
Material	Ordenador con el CAD del equipo instalado y acceso al servidor

Este capítulo no va de aprender a usar el CAD. Va de las convenciones que hacen que el trabajo de quince personas durante nueve meses siga siendo utilizable cuando ninguna de esas quince siga en el equipo. Es, junto con el capítulo 60, el que más directamente sirve al propósito de este libro.

Nuestras herramientas

El equipo diseña en **Fusion 360**, con la intención de pasar a **SolidWorks** más adelante. Eso condiciona tres cosas de este capítulo:

- **Las convenciones de este capítulo son independientes de la herramienta, y eso es deliberado.** Los códigos viven en el campo *Part Number* del componente y en el nombre del fichero, no en una función propia de un programa. Si un día se cambia de CAD, los códigos, la estructura de carpetas y el registro de piezas siguen valiendo.
- **Fusion resuelve por defecto parte del apartado 4.4:** guarda el histórico de versiones de cada

fichero y centraliza los datos en la nube. Lo que *no* resuelve solo es la organización: los permisos por carpeta, quién es responsable de qué y las congelaciones de hitos hay que montarlos igual.

- **La migración no es gratis.** Al pasar geometría de un CAD a otro por un formato neutro tipo STEP viaja el sólido, pero no el árbol de operaciones: en el programa de destino aparece una pieza que no se puede editar paramétricamente. Por eso una migración se hace al empezar un coche nuevo, remodelando, y no a mitad de temporada.

Cuando se cierre la decisión sobre SolidWorks, añadir aquí las instrucciones concretas de cada programa: plantillas de pieza y de plano, cómo se rellenan las propiedades y cómo se exporta la lista de materiales.

4.1 Estructura del ensamblaje maestro

Todo el coche cuelga de un único ensamblaje de nivel superior, y por debajo hay exactamente un nivel de conjuntos de subsistema:

```
FS26-GEN-A000  coche completo
  FS26-GEN-S001  esqueleto (referencia de todos)
    FS26-CHS-A000  conjunto chasis
      FS26-SUS-A000  conjunto suspensión
        FS26-SUS-A001  esquina delantera izquierda
        FS26-SUS-A002  esquina delantera derecha
      FS26-AER-A000  conjunto aerodinámica
    ...
```

Y una única regla, que es la más importante de todo el capítulo:

IDEA CLAVE

Ningún subsistema referencia geometría de otro subsistema. Todas las referencias externas van contra el esqueleto, y solo contra el esqueleto. Si la mangueta necesita saber dónde está el anclaje del trapecio, ese punto está en el esqueleto; no se coge del chasis.

El motivo es práctico: en cuanto un modelo referencia a otro, abrir una pieza obliga a cargar medio coche, un cambio en el chasis puede romper silenciosamente la suspensión, y dos personas no pueden trabajar a la vez. Con el esqueleto como único punto de contacto, cada subsistema es independiente y los cambios que afectan a todos pasan por un sitio en el que se ven.

4.2 Esqueleto y puntos duros

El esqueleto (FS26-GEN-S001) es una pieza sin volumen que contiene solo geometría de referencia. Es el contrato entre subsistemas hecho fichero.

4.2.1 Sistema de coordenadas

Antes que nada hay que fijar el origen y la orientación de los ejes, escribirlo, y no volver a discutirlo:

- **Origen:** intersección del plano de simetría del coche, el plano del suelo y el eje delantero (centro de las ruedas delanteras proyectado al suelo), con el coche a la altura de marcha de diseño.
- *X* positivo hacia atrás. Así la batalla y las posiciones longitudinales son números positivos crecientes hacia la cola.
- *Y* positivo hacia la derecha del piloto.
- *Z* positivo hacia arriba.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El convenio de ejes del CAD **no** coincide con el convenio SAE que se usa en dinámica vehicular (véase la nomenclatura), donde *Z* apunta hacia abajo, lo que provoca errores de signo al pasar cargas de un sitio a otro. La transformación entre ambos se escribe *una vez*, en la nomenclatura de este libro, y se aplica siempre desde ahí. Nunca «a ojo».

4.2.2 Contenido del esqueleto

Elemento	Qué incluye
Planos de referencia	Simetría, suelo, eje delantero, eje trasero
Cotas maestras	Batalla, vías delantera y trasera, altura de marcha de diseño
Centros de rueda	Los cuatro, en posición de diseño
Puntos duros de suspensión	Todos los anclajes, chasis y mangueta (capítulo 17)
Referencia del piloto	Punto del asiento, plantillas de reglamento
Volúmenes reservados	Espacios que un subsistema no puede invadir

Los volúmenes reservados merecen una mención: son cajas sin más significado que «aquí no entra nadie más». Reservar desde el principio el volumen del radiador, el del acumulador o el del recorrido del mazo evita la mitad de los conflictos de integración del capítulo 2.

4.2.3 Quién puede tocarlo

El esqueleto tiene **un único responsable** con permiso de escritura — normalmente el responsable de integración o el de chasis. Cualquier cambio en él afecta a todo el coche, así que se comunica al equipo entero y se anota con fecha y motivo. Un cambio de punto duro que no se comunica se acaba descubriendo en el montaje, con las piezas ya fabricadas.

4.3 Nomenclatura y numeración de piezas

4.3.1 Anatomía del código

Toda pieza, conjunto, componente comprado y utillaje del coche tiene un código con esta forma:

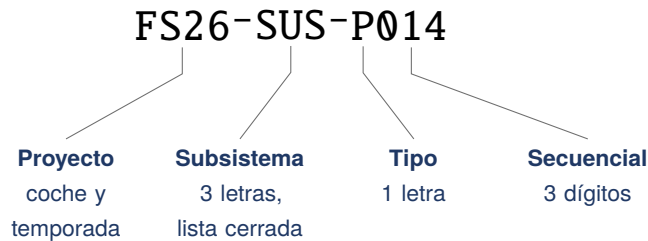


Figura 4.1. Anatomía del código de pieza. Trece caracteres, legibles por teléfono y ordenables en el explorador de archivos.

IDEA CLAVE

El código **identifica**, no describe. Nunca se codifica en él nada que pueda cambiar sin que cambie la pieza: material, proveedor, masa, autor o fecha. Todo eso vive en las propiedades del modelo, donde se puede corregir sin renumerar medio coche.

4.3.2 Códigos de subsistema

Lista cerrada. Si hace falta uno nuevo, se añade aquí y se comunica; no se improvisa.

Código	Subsistema	Alcance
GEN	General	Esqueleto, conjunto general, tornillería propia, misceláneo
CHS	Chasis	Estructura primaria, anclajes, atenuador, mamparos
SUS	Suspensión	Trapecios, manguetas, bujes, balancines, tirantes, muelles, amortiguadores, barras
DIR	Dirección	Cremallera, columna, volante, bieletas
FRE	Frenos	Discos, pinzas, bombas, pedalera de freno, conductos
RUE	Ruedas	Llantas, neumáticos, tuercas y centros de rueda
AER	Aerodinámica	Alerones, fondo, difusor, carrocería, soportes
REF	Refrigeración	Radiadores, ventiladores, conductos, bomba, circuito
TRA	Transmisión	Reductora, diferencial, palieres, cadena o correa, resguardos
MOT	Motor	Grupo motopropulsor y sus soportes
ACU	Acumulador	Celdas, contenedor, refrigeración de batería (vehículos eléctricos)
ELE	Electrónica	Placas, cajas, sensores, mazos
ERG	Ergonomía	Asiento, pedalera, reposacabezas, arneses, cockpit

Revisar esta lista con los responsables de subsistema y cerrarla antes de empezar a modelar. Cambiarla a mitad de temporada cuesta mucho más de lo que parece.

4.3.3 Letras de tipo

Letra	Tipo	Uso
A	Conjunto	Ensamblajes. El A000 de cada subsistema es su conjunto principal
P	Pieza	Piezas que fabricamos nosotros o encargamos fabricar según plano
C	Comercial	Componentes comprados de catálogo
U	Uillaje	Moldes, plantillas, útiles de soldadura, bancos de ensayo
S	Simulación	Geometría de referencia, maquetas y volúmenes reservados. No se fabrica

El secuencial son tres dígitos, empieza en 001 y es independiente para cada combinación de subsistema y tipo. Es decir, pueden coexistir FS26-SUS-P014 y FS26-SUS-C014: son cosas distintas y no se confunden porque la letra los separa.

4.3.4 Las seis reglas de numeración

1. **Un número no se reutiliza nunca**, ni aunque la pieza se abandone. Reutilizarlo hace que dos documentos distintos digan cosas distintas del mismo código.
2. **Izquierda y derecha son dos códigos distintos**. Aunque sean espejo, son dos piezas que se fabrican, se compran y se cuestan por separado, y así deben aparecer en el BOM. La relación de simetría se anota en las propiedades.
3. **Los componentes comerciales también llevan código nuestro**, del tipo C. La referencia del fabricante va en las propiedades: así, cambiar de proveedor no obliga a tocar el diseño.
4. **Si la pieza nueva es intercambiable con la vieja, es una revisión**. Si no lo es, es un código nuevo. Esta es la única prueba que hay que aplicar, y se aplica preguntando: ¿puedo montar la nueva donde estaba la vieja y que el coche funcione igual?
5. **El código se asigna al crear el fichero**, no al terminarlo. Una pieza sin código no existe y no se puede referenciar.
6. **El registro de códigos es único y compartido**. Una hoja con una fila por código, y quien asigna el siguiente lo anota en el momento. Sin ese registro aparecen números duplicados en cuanto trabajan dos personas a la vez.

4.3.5 Nombres de fichero

El nombre del fichero es el código, un guion bajo, y una descripción corta:

FS26-SUS-P014_trapecio-del-sup-izq.*ext*

Reglas de la parte descriptiva:

- Minúsculas, sin acentos, sin eñes, sin espacios. Separador: guion.
- Corta: unos 30 caracteres. Es una etiqueta, no una frase.
- Abreviaturas fijas para la posición: del/tra, sup/inf, izq/der, en ese orden.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Lo que **nunca** aparece en el nombre de un fichero:

```
trapecio_v2.ext   trapecio_FINAL.ext   trapecio_final_bueno.ext
trapecio_2026-03-14.ext   trapecio_JL.ext   trapecio_OK_este_si.ext
```

La versión, la fecha y el autor los guarda el sistema de archivos y el control de versiones, y los guarda bien. Escritos en el nombre, lo único que consiguen es que dentro de unos meses nadie sepa cuál es el fichero bueno.

4.3.6 Revisiones y estados

La revisión es una letra: A para la primera versión liberada, B para la siguiente, y así. **Solo hay revisiones después de la primera liberación:** mientras la pieza se está diseñando no se revisa, se modifica.

Cada pieza tiene además un estado, y el estado decide qué se puede hacer con ella:

Estado	Significado	¿Se fabrica?
En diseño	Trabajo en curso. Puede cambiar en cualquier momento	No
En revisión	Terminada, pendiente de que la revise otra persona	No
Liberada	Revisada y aprobada. Plano firmado	Sí
Obsoleta	Sustituida o abandonada. Se conserva, no se borra	No

IDEA CLAVE

Al taller solo va material **liberado**, y liberar exige que lo haya revisado alguien que no sea el autor. Cuesta unos minutos y detecta errores que el autor ya no ve.

Cuando una pieza liberada cambia, la revisión sube una letra, se anota en la tabla de revisiones del plano (qué cambió y por qué) y *se avisa a quien tenga la revisión anterior en la mano*: si no, seguirá trabajando con un plano obsoleto sin saberlo.

4.3.7 Propiedades obligatorias del modelo

Cada pieza lleva rellenas estas propiedades personalizadas. No es burocracia: son las que alimentan automáticamente el cajetín del plano, la lista de materiales y el informe de costes del capítulo 53. Rellenarlas al crear la pieza cuesta un minuto; reconstruirlas en junio para el informe de costes cuesta semanas.

Propiedad	Contenido	Obligatoria
CODIGO	Código completo de la pieza. En Fusion, el campo <i>Part Number</i> del componente	Sí
DENOMINACION	Nombre en castellano, como aparece en el plano. En Fusion, <i>Description</i>	Sí
ESTADO	En diseño / en revisión / liberada / obsoleta	Sí
REVISION	Letra de revisión	Sí
AUTOR	Quien la diseña	Sí
REVISOR	Quien la aprueba al liberarla	Al liberar
FECHA	Fecha de liberación	Al liberar
MATERIAL	Designación normalizada, no «aluminio»	Sí
MASA	Calculada por el CAD	Automática
PROCESO	Mecanizado, soldadura, laminado, impresión. . .	Sí
CANTIDAD	Unidades por coche	Sí
PROVEEDOR	Solo para comerciales y subcontractados	Si aplica
REF_PROVEEDOR	Referencia de catálogo del fabricante	Si aplica
TRATAMIENTO	Térmico o superficial, si lo lleva	Si aplica
SUBSISTEMA	Para agrupar el BOM	Sí

4.3.8 Carpetas

```

FS26_CAD/
  00_GEN/  esqueleto, conjunto general, biblioteca de tornillería
  01_CHS/
    Piezas/
    Conjuntos/
    Comerciales/
    Planos/
    Fabricacion/  paquetes listos para taller (PDF + STEP + DXF)
  02_SUS/  (misma estructura)
  ...
  98_Obsoleto/  nada se borra, todo se mueve aquí
  99_Congelaciones/  copias de solo lectura de cada hito

```

4.4 Control de versiones y copias de seguridad

El CAD de un coche es el activo más valioso que produce el equipo y el más fácil de perder. Las reglas son pocas y no admiten excepción:

1. **Hay un único original, y está en el servidor del equipo.** Lo que hay en un portátil es una copia de trabajo, nunca la referencia. Un proyecto que vive en el ordenador de alguien se pierde el día que esa persona se va, y se va siempre.
2. **Una carpeta, un responsable con permiso de escritura.** Los demás leen. Si alguien necesita modificar una pieza que no es suya, se la pide a su responsable.
3. **Nadie abre el mismo fichero desde dos sitios.** Si el CAD no tiene gestor de datos que bloquee ficheros, se suple con una hoja compartida de control: quién tiene qué abierto y desde cuándo. Es rudimentario y funciona.
4. **Copia de seguridad automática diaria,** conservando al menos treinta días. Automática: lo que depende de que alguien se acuerde no es una copia de seguridad.
5. **Congelación en cada hito.** Al cerrar el diseño de un subsistema se guarda una copia completa de *solo lectura* en 99_Congelaciones/, con el nombre FS26_congelacion_2026-02-15. Es la única forma de poder contestar dentro de un año a «¿qué mandamos a fabricar exactamente?».
6. **Al terminar la temporada, archivo completo del coche tal y como se fabricó,** incluyendo planos, paquetes de fabricación y el registro de códigos. Ese archivo es el que se consultará dentro de tres años, y por entonces no quedará nadie a quien preguntar.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Trabajar con el CAD en una carpeta sincronizada a la nube y abierta desde dos ordenadores a la vez. Las herramientas de sincronización resuelven los conflictos duplicando ficheros, y en un ensamblaje eso rompe las referencias sin avisar.
- Confundir sincronización con copia de seguridad. Si borras una carpeta, la nube sincroniza el borrado obedientemente.
- Guardar las congelaciones con permiso de escritura. Acaban modificadas.

4.5 Planos, acotación y entrega a taller

4.5.1 El plano es el contrato

Lo que no está en el plano no existe. El taller no sabe lo que tenías en la cabeza, no va a abrir tu modelo y, si algo es ambiguo, elegirá la interpretación más barata de fabricar — que es lo correcto por su parte.

- **Formato A3** por defecto, con cajetín rellenado automáticamente desde las propiedades del modelo.
- **Acotación funcional:** se acota desde la superficie que define la función de la pieza, no desde la esquina que resultaba cómoda. Las referencias de acotación deben coincidir con las de montaje.
- **Tolerancia general** indicada en el cajetín (por ejemplo ISO 2768-mK) y tolerancias estrechas *solo* donde importan. Cada tolerancia apretada es dinero y tiempo de máquina; si están todas apretadas, en realidad no has decidido ninguna.
- **Acabado superficial** solo donde tenga función.
- **Tabla de revisiones** en el plano, con fecha y motivo de cada una.

4.5.2 Paquete de fabricación

Cada pieza que va a taller se entrega como un paquete completo en **Fabricacion/**, con el código y la revisión en el nombre:

Fichero	Para qué
..._planoB.pdf	El plano firmado. Es el documento contractual
..._revB.step	Geometría neutra para programar la máquina
..._revB.dxf	Solo para corte plano: láser, agua, plegado

IDEA CLAVE

A un proveedor externo se le envía **siempre** STEP y PDF, nunca el fichero nativo del CAD. El nativo lleva el histórico de operaciones, las relaciones con el resto del coche y a menudo información que no queremos repartir; además obliga al proveedor a tener nuestro mismo programa y versión.

CASO FUSAL

Rellenar con la situación real: qué CAD usamos, dónde vive el modelo hoy, si existe esqueleto, qué convenio de códigos veníamos usando y qué se ha perdido de temporadas anteriores. Conviene ser explícito sobre lo que no tenemos: es lo que justifica adoptar este capítulo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Empezar a modelar antes de tener el esqueleto. Se acaba rehaciendo todo.
- Referenciar geometría de otro subsistema «solo esta vez».
- Dejar las propiedades del modelo para el final: en junio, cuando hay que entregar el informe de costes, ya no hay quien las reconstruya.

- Numerar por orden de fabricación en lugar de por subsistema y tipo.
- Enviar a taller un plano de una pieza que no está liberada.
- Tolerar en el plano cotas que no se pueden medir con lo que hay en el equipo. Si no la puedes verificar, no la puedes exigir.

ENTREGABLE

La **guía de estándares CAD del equipo**, que es este capítulo con las decisiones concretas tomadas:

1. Tabla de códigos de subsistema cerrada y aprobada por los responsables.
2. Fichero de esqueleto creado, con el sistema de coordenadas documentado y la transformación al convenio SAE escrita.
3. Plantilla de pieza y de plano con las propiedades obligatorias y el cajetín ya enlazado.
4. Estructura de carpetas creada en el servidor, con permisos asignados.
5. Registro de códigos abierto, con un responsable de asignación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cómo os aseguráis de que el modelo que está en el taller es el mismo que el que habéis analizado?
2. Enséñame el plano de esta pieza. ¿Por qué está acotada desde ahí?
3. ¿Por qué esta tolerancia es tan estrecha? ¿Cómo la verificáis?
4. ¿Qué pasa cuando cambiáis un punto duro de la suspensión? ¿Quién se entera?
5. Si tu compañero de subsistema deja el equipo mañana, ¿podrías seguir su trabajo?

5 | Fundamentos de mecánica aplicada

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Plantear el diagrama de sólido libre de una esquina del coche y sacar de él las cargas de cada barra.
- Identificar si una pieza está limitada por resistencia, por rigidez o por pandeo, y dimensionarla en consecuencia.
- Saber cuándo hay que comprobar fatiga y cuándo no merece la pena.
- Calcular el par de apriete de un tornillo a partir de la precarga que se quiere conseguir, y entender por qué la precarga es lo único que importa.
- Elegir material con criterio, sabiendo qué diferencias entre materiales son reales y cuáles son mitología.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Resistencia de materiales de primer ciclo
Material	Calculadora, hoja de cálculo, un tornillo y una llave dinamométrica

Este capítulo no sustituye a una asignatura de resistencia de materiales: da por sabido lo básico y se centra en las cinco cosas que un equipo de Formula Student usa constantemente y suele hacer mal. Para profundizar, Budynas y Nisbett [7] cubre todo lo que hay aquí con mucho más detalle.

5.1 Diagramas de sólido libre

Todo cálculo estructural empieza aislando un trozo del coche y dibujando todo lo que actúa sobre él. Parece elemental, pero conviene hacerlo con cuidado: un diagrama mal planteado da un resultado coherente consigo mismo, y por eso el error no se detecta después.

El método no tiene misterio:

1. **Aísla** el cuerpo y dibújalo separado de todo lo demás.
2. **Sustituye** cada cosa que has quitado por las fuerzas y momentos que ejercía.
3. **Aplica** equilibrio: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ y $\sum \mathbf{M} = \mathbf{0}$ respecto de un punto cualquiera.

4. **Comprueba:** la suma de reacciones debe dar la carga aplicada.

5.1.1 El caso canónico: una esquina del coche

El ejercicio que hay que saber hacer de memoria es este: dada una fuerza en la huella del neumático, obtener la carga axial de cada barra de la suspensión.

La simplificación que lo hace tratable es que **los trapecios, el tirante de dirección y el pushrod son barras biarticuladas**: rotuladas en ambos extremos, no pueden transmitir momento, así que solo trabajan a tracción o compresión pura. Por eso son tubos y por eso el cálculo se reduce a resolver un sistema de equilibrio de fuerzas concurrentes.

La fuerza de entrada actúa en la *huella de contacto*, no en el centro de rueda. La diferencia es el radio del neumático multiplicado por la fuerza lateral, y es un momento que hay que llevar hasta la mangueta.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Aplicar la carga en el centro de rueda en vez de en la huella.
- Olvidar el equilibrio de momentos: con solo fuerzas, el sistema parece resuelto y no lo está.
- Suponer que una barra con casquillos rígidos (no rotulados) trabaja solo a axial. Si el extremo no gira libremente, hay flexión.
- No comprobar el resultado: si las reacciones no suman la carga aplicada, hay un error. Esta comprobación cuesta treinta segundos.

5.2 Tensión, rigidez y pandeo

5.2.1 Las tres preguntas

Antes de dimensionar cualquier pieza hay que saber qué la limita, porque cada límite se combate de forma distinta y a veces con soluciones opuestas:

Limitada por	Pregunta	Qué la mejora
Resistencia	¿Rompe o plastifica?	Material más resistente, más sección
Rigidez	¿Se deforma demasiado?	Más momento de inercia, mejor forma
Pandeo	¿Colapsa a compresión?	Más diámetro, menos longitud libre
Fatiga	¿Rompe tras muchos ciclos?	Radios, acabado, menos concentración

En un coche de Formula Student, **la mayoría de las piezas estructurales no están limitadas por resistencia**. Los trapecios los limita el pandeo, el chasis lo limita la rigidez torsional, y los elementos

que giran los limita la fatiga. Dimensionar todo contra el límite elástico produce un coche pesado que además falla por donde no se miraba.

5.2.2 Tensiones básicas

$$\sigma_{\text{axial}} = \frac{N}{A} \qquad \sigma_{\text{flexión}} = \frac{M y}{I} \qquad \tau_{\text{torsión}} = \frac{T r}{J} \qquad (5.1)$$

Cuando actúan varias a la vez, se combinan con el criterio de von Mises, que es el que se compara con el límite elástico:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} \qquad (5.2)$$

5.2.3 Pandeo: lo que gobierna los trapecios

Una barra esbelta a compresión no falla por aplastamiento: colapsa lateralmente mucho antes. La carga crítica de Euler es

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \qquad (5.3)$$

donde L es la longitud entre apoyos y K depende de cómo estén sujetos los extremos:

Condición de extremos	K	Caso típico
Articulado–articulado	1,0	Barra de suspensión con rótulas
Empotrado–articulado	0,7	Extremo soldado, otro rotulado
Empotrado–empotrado	0,5	Barra soldada en ambos extremos
Empotrado–libre	2,0	Voladizo

Para el caso normal en suspensión — rótula en los dos extremos — $K = 1$, que es el peor caso razonable. Conviene usarlo aunque haya algo de empotramiento: la diferencia entre $K = 1$ y $K = 0,7$ duplica la carga crítica, y esa no es una apuesta que merezca la pena hacer.

IDEA CLAVE

Para un tubo de pared delgada de radio medio r_m y espesor t : $A \approx 2\pi r_m t$ e $I \approx \pi r_m^3 t$. Sustituyendo en (5.3) con la *masa constante* (es decir, $r_m t$ fijo), resulta $P_{cr} \propto r_m^2$.

Traducido: **duplicar el diámetro de un tubo, adelgazando la pared para mantener el peso, multiplica por cuatro la carga de pandeo**. Por eso los trapecios son tubos de diámetro grande y pared fina, y por eso el límite práctico no lo pone el cálculo sino la pared mínima que se puede soldar, el pandeo local de la pared y lo que exija el reglamento.

La fórmula de Euler solo vale para barras esbeltas. Para esbelteces bajas ($\lambda = KL/r_g$ pequeño, con $r_g = \sqrt{I/A}$ el radio de giro) el fallo pasa a ser plastificación y hay que usar una curva de transición — por ejemplo la parábola de Johnson. En la práctica: si la carga de Euler sale por encima de la carga de plastificación $A S_y$, el pandeo no es el modo crítico y hay que comprobar resistencia.

5.3 Fatiga

Una pieza sometida a carga cíclica puede romper con tensiones muy por debajo del límite elástico. La grieta nace en la superficie, casi siempre en un cambio de sección, y crece hasta que la sección restante no aguanta.

5.3.1 ¿Importa la fatiga en un coche de Formula Student?

Depende de la pieza, y merece pensarlo antes de gastar tiempo:

Tipo de pieza	Por qué	¿Fatiga?
Palieres, bujes, tornillos de rueda	Giran: miles de ciclos por kilómetro	Sí, siempre
Anclajes del chasis, trapecios	Carga variable, muchos km de test	Sí
Uniones soldadas	El cordón concentra tensión	Sí
Piezas que se reutilizan otra temporada	Acumulan historia desconocida	Sí
Estructura cargada casi estáticamente	Pocos ciclos de amplitud alta	Normalmente no

La resistencia de 22 km induce a pensar que la fatiga no importa. Es engañoso por tres motivos: la temporada de ensayos son cientos de kilómetros, las piezas que giran ven un ciclo completamente invertido por vuelta de rueda, y las piezas heredadas de temporadas anteriores llegan con un daño acumulado que nadie ha contabilizado.

5.3.2 Límite de fatiga

Para aceros, el límite de fatiga en probeta se estima como $S'_e \approx 0,5 S_{ut}$ (con un techo en torno a 700 MPa). Ese valor de laboratorio se corrige con los factores de Marin para llegar al de la pieza real:

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e S'_e \quad (5.4)$$

donde k_a recoge el acabado superficial, k_b el tamaño, k_c el tipo de carga, k_d la temperatura y k_e la fiabilidad exigida. El más castigador suele ser k_a : una superficie bruta de laminación puede reducir el límite de fatiga a menos de la mitad respecto de una pulida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El aluminio **no tiene límite de fatiga**: su curva S–N sigue bajando indefinidamente. Una pieza de

aluminio no se puede diseñar «para vida infinita»; hay que fijar un número de ciclos objetivo y una vida en kilómetros, y retirarla o inspeccionarla al alcanzarla. Esto afecta directamente a manguetas, balancines y anclajes mecanizados.

5.3.3 Concentración de tensiones y tensión media

El efecto de una entalla se recoge con el factor de concentración K_t (geométrico) corregido por la sensibilidad a la entalla q del material:

$$K_f = 1 + q (K_t - 1) \quad (5.5)$$

Y cuando la carga cíclica se superpone a una carga media — lo habitual — se comprueba con un criterio como el de Goodman:

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \quad (5.6)$$

IDEA CLAVE

En fatiga, la geometría manda sobre el material. Un radio de acuerdo generoso, un buen acabado superficial y evitar cambios bruscos de sección hacen más por la vida de una pieza que subir de grado de material — que además, al ser más resistente, suele ser *más* sensible a la entalla.

5.4 Uniones atornilladas y pares de apriete

Buena parte de los fallos de un coche de competición aparecen en las uniones antes que en las piezas, y muchos de ellos se explican por una precarga incorrecta.

5.4.1 La precarga lo es todo

Un tornillo bien apretado no es un tornillo que sujeta: es un tornillo que *comprime* las piezas entre sí con una fuerza mucho mayor que la carga externa. Mientras esa compresión no desaparezca, la unión no se mueve, no vibra y — esto es lo importante — el tornillo apenas ve la carga variable.

La precarga recomendada es una fracción alta de la carga de prueba del tornillo:

$$F_i = 0,75 A_t S_p \quad (\text{uniones desmontables}), \quad F_i = 0,90 A_t S_p \quad (\text{uniones permanentes}) \quad (5.7)$$

con A_t el área resistente a tracción y S_p la carga de prueba del grado:

Grado	S_p (MPa)	S_{ut} (MPa)
8.8	600	800
10.9	830	1040
12.9	970	1220

5.4.2 Del par de apriete a la precarga

La relación práctica es

$$T = K d F_i \quad (5.8)$$

con d el diámetro nominal y K un coeficiente que vale aproximadamente 0,20 en seco y 0,15 lubricado.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El coeficiente K tiene una dispersión enorme — fácilmente $\pm 25\%$ — porque depende del rozamiento en la rosca y bajo la cabeza, que a su vez depende del acabado, la lubricación y si el tornillo es nuevo. Es decir: **una llave dinamométrica controla el par, no la precarga**. Es lo mejor que tenemos en el taller, pero hay que saber que el número real de precarga tiene esa incertidumbre encima, y no diseñar uniones que dependan de acertarla con precisión.

5.4.3 Reparto de la carga externa

La rigidez relativa del tornillo k_b y de las piezas k_m determina qué parte de una carga externa P ve el tornillo:

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}, \quad F_{\text{tornillo}} = F_i + C P, \quad F_{\text{unión}} = F_i - (1 - C) P \quad (5.9)$$

Como las piezas suelen ser mucho más rígidas que el tornillo, C es pequeño (típicamente 0,1–0,3) y el tornillo apenas nota la carga variable. De ahí una regla de diseño poco intuitiva: **un tornillo largo (menos rígido) aguanta mejor a fatiga que uno corto**, porque reduce C .

La unión se separa cuando $F_i - (1 - C)P = 0$. Diseñar con margen frente a ese punto es más importante que comprobar la tensión del tornillo.

5.4.4 Reglas prácticas

- **Cortante: por aplastamiento, no por rozamiento.** Salvo que la precarga esté controlada de verdad, se dimensiona suponiendo que el tornillo trabaja a cortante contra el agujero. Y la rosca nunca debe quedar en el plano de cortadura: se usa tornillo de vástago liso.

- **Longitud de rosca engranada:** al menos $1d$ en acero y $2d$ en aluminio. En aluminio, mejor inserto roscado.
- **Arandelas** siempre bajo la cabeza que gira, y bajo cualquier apoyo en aluminio.
- **No reutilizar** tornillos apretados cerca del límite elástico, ni tuercas autoblocantes de anillo plástico que ya hayan trabajado.
- **Marcar el apriete:** una raya de pintura entre tornillo y pieza permite ver de un vistazo si algo se ha aflojado, tanto en el taller como en la revisión técnica.

DEL REGLAMENTO — frenado de tornillería

El reglamento exige *frenado positivo* en los tornillos críticos: elementos que impidan mecánicamente el aflojamiento, como tuercas autoblocantes, tuerca almenada con pasador o alambre de frenado. Los adhesivos de bloqueo de roscas habitualmente **no** se aceptan por sí solos como frenado positivo. Compruébalo en el artículo correspondiente del reglamento vigente antes de diseñar la unión: es un motivo clásico de rechazo en la revisión técnica.

5.5 Selección de materiales

5.5.1 El dato que casi nadie espera

La rigidez específica — módulo elástico dividido por densidad — de casi todos los metales estructurales es prácticamente la misma:

Material	E (GPa)	ρ (g/cm ³)	E/ρ
Acero (cualquier aleación)	210	7,85	26,8
Aluminio	70	2,70	25,9
Titanio	110	4,51	24,4
Magnesio	45	1,74	25,9

IDEA CLAVE

Dos consecuencias que ahorran muchas discusiones:

1. **Un acero aleado no es más rígido que un acero normal.** Todos los aceros tienen $E \approx 210$ GPa. Se elige un acero aleado por resistencia, no por rigidez.
2. **A igualdad de masa, y si la pieza trabaja a tracción pura, da igual el metal.** La ventaja del aluminio aparece cuando la pieza trabaja a *flexión o pandeo*: como es menos denso, con la misma masa se hace más voluminosa, y el momento de inercia crece mucho más deprisa que la pérdida de módulo. Es un efecto de *forma*, no de material.

Donde sí hay diferencias enormes es en la resistencia específica, y ahí es donde la elección de aleación y tratamiento importa de verdad.

5.5.2 Paleta habitual en Formula Student

Familia	Designación	Cuándo y avisos
Acero al carbono	S235, S355	Utillaje, soportes poco cargados. Barato y disponible
Acero aleado	25CrMo4	Tubos de chasis y piezas soldadas muy cargadas. Soldable
Acero aleado	42CrMo4	Ejes y palieres. Requiere tratamiento térmico
Aluminio	6082-T6	Uso general mecanizado. Soldable , buena corrosión
Aluminio	7075-T6	Manguetas, balancines. Alta resistencia. No soldable , mala corrosión
Titanio	Ti-6Al-4V	Solo si está justificado con números. Caro y difícil de mecanizar

Ajustar esta tabla a lo que el equipo puede comprar y mecanizar de verdad, con proveedores y plazos. Un material que no se puede conseguir en dos semanas en el formato necesario no es una opción de diseño.

5.5.3 Método de selección

1. **Identifica el modo limitante** (resistencia, rigidez, pandeo, fatiga) y la geometría disponible. Este paso decide casi todo.
2. **Escribe el índice de material** que corresponde a ese modo (Ashby [16] los tabula todos) y ordena candidatos.
3. **Filtra por fabricabilidad**: ¿se puede soldar, mecanizar, tratar con lo que tenemos o con lo que nos pueden hacer?
4. **Filtra por disponibilidad y coste**: formatos comerciales, plazo de entrega, y lo que costará en el informe del capítulo 53.
5. **Comprueba compatibilidad**: contacto galvánico entre metales distintos, temperatura de servicio, y compatibilidad con adhesivos o fluidos (capítulo 56).

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Elegir el material antes que la forma. El material es la última decisión, no la primera.
- Usar 7075 y descubrir en el taller que hay que soldarlo.
- Especificar un tratamiento térmico y no comprobar quién lo va a hacer, cuánto tarda y cuánto deforma la pieza.
- Poner aluminio y acero en contacto directo en una zona que se moja.
- Copiar el material de la pieza equivalente de otro equipo sin saber qué modo de fallo

estaban combatiendo.

CASO FUSAL

Rellenar con nuestros casos reales: qué se ha roto en el coche y por qué. Para cada fallo, indicar el modo (estático, pandeo, fatiga, unión floja), si se había calculado y con qué caso de carga. Es el recuadro más valioso del capítulo y solo se puede escribir mirando piezas rotas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Dimensionar todo contra el límite elástico sin preguntarse qué limita realmente la pieza.
- Aplicar un coeficiente de seguridad genérico a un caso de carga que nadie ha definido: el coeficiente no arregla que la carga esté mal.
- Apretar «a sensación». La diferencia entre un tornillo M8 bien apretado y uno apretado con fuerza es de más del doble de precarga.
- No documentar los pares de apriete: si no están en una tabla, en el montaje cada uno usa el suyo.

ENTREGABLE

1. Una hoja de cálculo de **pandeo de tubos**: entradas diámetro, espesor, longitud y condiciones de extremo; salida carga crítica y coeficiente de seguridad.
2. Una hoja de cálculo de **uniones atornilladas**: entradas grado, métrica y tipo de unión; salidas precarga, par de apriete y carga de separación.
3. La **tabla de pares de apriete del coche**, por tipo de unión, impresa y colgada en el taller.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué limita el dimensionado de este trapecio: resistencia, rigidez o pandeo?
2. ¿Por qué este tubo tiene este diámetro y este espesor y no otros?
3. ¿Con qué par se aprieta esto y de dónde sale ese número?
4. ¿Has comprobado fatiga en alguna pieza? ¿En cuáles y por qué en esas?
5. ¿Por qué esta pieza es de 7075 y no de 6082?

6 | Análisis por elementos finitos con criterio

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Decidir si un problema merece un FEA o se resuelve más rápido y mejor a mano.
- Reconocer una singularidad numérica y no informar nunca de la tensión que aparece en ella.
- Justificar las condiciones de contorno de un análisis, que es de donde salen la mayoría de los errores.
- Hacer una comprobación manual que confirme o desmienta el resultado.
- Redactar un informe de análisis que otra persona pueda revisar.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 5
Material	Ordenador con el software de simulación y una pieza real del coche

Un programa de elementos finitos siempre da un resultado, y el resultado siempre tiene el mismo aspecto convincente tanto si el modelo está bien planteado como si no. La habilidad que hay que adquirir, por tanto, no es hacer correr el análisis, sino *saber cuándo el resultado no vale*. Cook et al. [17] es la referencia de fondo si se quiere entender lo que hay debajo.

6.1 Qué puede y qué no puede decirte un FEA

IDEA CLAVE

Un FEA no analiza tu pieza: analiza **el modelo que has construido de tu pieza**. Si la geometría está simplificada, si las cargas son inventadas o si los apoyos no se parecen a la realidad, el resultado es exacto *para un problema que no es el tuyo*.

Bien, y de forma fiable	Mal, o solo con mucho cuidado
Rigidez y desplazamientos	Tensión máxima absoluta en una entalla
Comparar dos diseños entre sí	Vida a fatiga
Ver por dónde van las cargas	Uniones atornilladas y contactos
Decidir dónde quitar material	Cordones de soldadura
Modos y frecuencias propias	Pandeo, si solo se hace estático lineal
Reacciones en los apoyos	Materiales compuestos

Dos consecuencias prácticas. La primera: para **comparar** dos diseños, el FEA es excelente aunque el modelo tenga defectos, siempre que los defectos sean los mismos en ambos casos. La segunda: para dar un **número absoluto** que va a justificar un coeficiente de seguridad, el listón es mucho más alto y hay que verificar y validar.

Y una regla previa a todo lo demás: **si no sabes aproximadamente qué va a salir, no lances el análisis**. Estima antes el orden de magnitud a mano; esa estimación es lo que después te permitirá detectar que el resultado es absurdo.

6.2 Mallado y convergencia

6.2.1 Elegir el tipo de elemento

- **Nunca uses tetraedros de primer orden para calcular tensiones.** Son excesivamente rígidos y dan resultados sistemáticamente bajos. Si el programa ofrece «borrador» o «rápido», normalmente es esto.
- **Tetraedros de segundo orden** son la opción por defecto razonable para piezas macizas.
- **Elementos lámina** para todo lo que sea de pared delgada: chapas, laminados, tubos si interesa el detalle local.
- **Elementos viga** para estructuras tubulares. Un análisis de rigidez torsional de un chasis tubular (capítulo 26) se hace con vigas: es más rápido, más limpio de interpretar y más fácil de comprobar a mano que un modelo sólido con cientos de miles de elementos.

6.2.2 El estudio de convergencia

Un resultado sin estudio de convergencia no es un resultado. El procedimiento es mecánico:

1. Elige la magnitud que te interesa: un desplazamiento, una tensión en un punto concreto, una reacción.
2. Resuelve con tres o cuatro tamaños de malla decrecientes.
3. Representa esa magnitud frente al número de grados de libertad.

4. Si la curva se aplanar, has convergido: quédate con la malla a partir de la cual el cambio es menor que un umbral que tú fijas (por ejemplo 2 %).
5. **Si la curva no se aplanar y sigue creciendo, no es un problema de malla: es una singularidad.**

6.2.3 Singularidades

En una arista viva entrante, en una carga puntual o en un apoyo puntual, la tensión teórica es infinita. Al refinar la malla, la tensión que informa el programa crece sin parar y nunca converge. No es un fallo del programa: la solución exacta del *modelo* es infinita ahí.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Informar de la tensión máxima que aparece en una arista viva es un error que un juez detecta nada más ver la imagen. La respuesta correcta a «¿cuál es la tensión máxima?» empieza por «esa zona es una singularidad; el valor que doy es el de aquí, a esta distancia, y esta es la razón».

Qué hacer cuando aparece una:

- **Modelar el radio de acuerdo real.** Casi siempre la pieza no tiene una arista viva: la tiene el modelo, porque alguien la simplificó.
- **Repartir la carga o el apoyo** en una superficie en lugar de en un punto o una arista.
- **Evaluar la tensión a una distancia** de la singularidad, indicando cuál, si el detalle local no es lo que se está estudiando.
- **Cambiar de magnitud:** si lo que importa es la rigidez, usa el desplazamiento, que converge mucho antes y no tiene este problema.

6.3 Condiciones de contorno

Aquí es donde se pierden los análisis. La geometría suele estar bien y el material también; lo que casi nunca se parece a la realidad es cómo se ha sujetado y cargado la pieza.

6.3.1 Sobre-restricción

Empotrar una cara entera porque «ahí va atornillada» añade una rigidez que no existe y genera tensiones enormes justo en el borde del empotramiento, que además son falsas. La pieza real está sujeta por unos tornillos que permiten cierto giro y cierto deslizamiento.

En lugar de	Haz
Empotrar la cara de apoyo completa	Restringir solo lo necesario para evitar movimiento de sólido rígido
Empotrar el agujero de un tornillo	Un punto remoto acoplado al agujero, o una carga tipo apoyo distribuida
Fijar un nodo para «quitar el sólido rígido»	Alivio inercial, o tres restricciones mínimas bien colocadas
Contacto pegado en toda la unión	Modelar el contacto real, o justificar por qué pegado es conservador

6.3.2 Simetría

Solo se puede usar simetría cuando **son simétricas las tres cosas**: geometría, cargas y apoyos. Un caso de carga en curva no es simétrico. Un caso de frenada en recta sí puede serlo. Aprovechar la simetría cuando no la hay elimina del modelo justo la parte de la carga que descompensa la pieza.

6.3.3 Las cargas vienen de algún sitio

Las fuerzas de un análisis no se eligen: salen de los casos de carga definidos en el capítulo 19, que a su vez salen de la dinámica del vehículo. Un análisis con cargas «razonables» inventadas por quien lo hace no demuestra nada, y en el evento de diseño la primera pregunta después de ver la imagen siempre es de dónde sale ese número.

6.4 Verificación con cálculo manual

Antes de creerte un resultado, tres comprobaciones que cuestan poco:

1. **Equilibrio.** La suma de las reacciones tiene que dar la suma de las cargas aplicadas, en las tres direcciones. Si no cuadra, hay una carga o un apoyo donde no debía.
2. **Orden de magnitud a mano.** Simplifica la pieza a una viga, un tubo o una placa y aplica las fórmulas del capítulo 5. Si el FEA y la mano difieren en un factor 2, puede ser la geometría; si difieren en un factor 10, hay un error.
3. **Un caso conocido con la misma configuración.** Resuelve una viga en voladizo con tu mismo tipo de elemento, tu mismo mallado y tu mismo tipo de apoyo, y compárala con la solución analítica. Si eso no sale, lo demás tampoco.

IDEA CLAVE

Conviene distinguir dos cosas que se confunden constantemente: **verificación** es comprobar que estás resolviendo bien las ecuaciones (malla, convergencia, equilibrio); **validación** es comprobar

que las ecuaciones que resuelves describen la realidad, y eso solo se hace midiendo la pieza real. El banco de rigidez torsional del capítulo 26 es validación; un estudio de convergencia es verificación. Hacen falta las dos.

6.5 Cómo se documenta un análisis

Un análisis que no está documentado no se puede revisar, no se puede defender ante un juez y no sirve el año que viene. El formato es una página, y siempre la misma:

Apartado	Qué contiene
Objetivo	Qué decisión de diseño depende de este análisis
Geometría	Modelo usado y <i>qué se ha simplificado y por qué</i>
Material	Designación y de dónde salen las propiedades
Caso de carga	Valores y referencia al documento del que salen
Contorno	Apoyos y cargas, con su justificación física
Malla	Tipo de elemento, tamaño y estudio de convergencia
Resultados	Magnitudes de interés, con leyenda y unidades
Comprobación	El cálculo manual y su comparación
Conclusión	Coeficiente de seguridad y qué se cambia en el diseño

Sobre las imágenes: llevan leyenda con escala y unidades, la escala no puede estar autoajustada al valor de una singularidad, y si el desplazamiento está amplificado hay que decir por cuánto. Sin esos tres datos, la imagen no se puede interpretar.

CASO FUSAL — con qué calculamos

El equipo está aprendiendo **Ansys**, y hasta ahora los análisis se han hecho con los módulos de simulación integrados en **Fusion 360** y **SolidWorks**. Conviene saber qué implica cada opción:

- Los módulos integrados en el CAD son cómodos porque la geometría ya está ahí, pero dan poco control sobre el tipo de elemento, el mallado y los apoyos, y aplican valores por defecto que no siempre se ven. Sirven para comparar alternativas; cuesta más justificar con ellos un número absoluto.
- Ansys da ese control, y es la razón por la que merece la pena el esfuerzo de aprenderlo: permite elegir el orden del elemento y hacer de verdad el estudio de convergencia del apartado 6.2.

Dos reglas mientras conviven las tres herramientas:

1. **Cada persona resuelve el caso de referencia en la herramienta que vaya a usar** antes de analizar nada del coche. Es la única forma de saber qué hacen los valores por defecto de tu programa.

2. **No se comparan resultados obtenidos con programas distintos** para decidir entre dos diseños: estarías comparando las herramientas, no los diseños. Una comparación se hace siempre con el mismo montaje.

Añadir aquí, cuando exista, un análisis real completo siguiendo la plantilla del apartado 6.5. Lo ideal es uno en el que el resultado obligara a cambiar el diseño, y mejor todavía si se pudo contrastar con una pieza rota o con una medida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Informar de la tensión máxima en una arista viva.
- Decir «ha convergido» refiriéndose a que el solver terminó, no a que la malla esté convergida. Son cosas distintas.
- Comparar dos diseños con mallas diferentes: la diferencia que ves puede ser solo la malla.
- Dar un coeficiente de seguridad contra un caso de carga que nadie ha definido por escrito.
- Comprobar el límite elástico en una pieza cuyo problema real es la rigidez o el pandeo.
- Mallar más fino para «afinar el resultado» sin comprobar si lo que hay debajo es una singularidad.
- Enseñar la imagen deformada con factor 200 sin decirlo.

ENTREGABLE

1. La **plantilla de informe de análisis** del equipo, con los nueve apartados de la tabla anterior.
2. Un **caso de referencia resuelto** (viga en voladizo) con la configuración habitual del equipo, contrastado con la solución analítica, guardado para que cualquiera pueda comprobar su montaje.
3. El **checklist de revisión de un FEA**, que usa el revisor antes de dar por bueno un análisis ajeno.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De dónde salen las cargas de este análisis?
2. ¿Cómo has sujetado la pieza en el modelo y por qué se parece eso a la realidad?
3. ¿Has hecho estudio de convergencia? Enséñamelo.
4. Esa tensión máxima está en una arista viva. ¿Qué significa ese número?
5. ¿Con qué has comprobado que este resultado es correcto?

6. ¿Qué has cambiado en el diseño después de este análisis?

7 | Ensayo y adquisición de datos

IDEA CLAVE

Capítulo pendiente, y a propósito. El equipo todavía no tiene campaña de ensayos ni sistema de adquisición de datos, y este libro no describe métodos que no practicamos: sería justo el tipo de contenido copiado que hace inútil un manual interno.

Se redactará cuando haya datos propios que contar. Mientras tanto, los capítulos que dependen de él —15 (ensayos en pista), 36 (validación de CFD) y 45 (validación térmica)— quedan igualmente incompletos, y conviene tenerlo presente: hoy el equipo diseña con modelos que nadie ha contrastado con la realidad. Cerrar este capítulo es el paso que convierte el resto del libro en ingeniería verificada.

Redactar cuando exista la primera campaña de ensayos. El esqueleto de apartados de abajo se conserva como guion de partida.

7.1 Qué medir y por qué

Pendiente de redactar.

7.2 Sensores habituales en el coche

Pendiente de redactar.

7.3 Muestreo, filtrado y ruido

Pendiente de redactar.

7.4 Diseño de un ensayo

Pendiente de redactar.

7.5 Del dato a la decisión

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Bibliografía

- [1] William F. Milliken y Douglas L. Milliken. *Race Car Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1995.
- [2] Thomas D. Gillespie. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1992.
- [3] Hans B. Pacejka. *Tire and Vehicle Dynamics*. 3.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [4] Carroll Smith. *Tune to Win*. Aero Publishers, 1978.
- [5] Allan Staniforth. *Competition Car Suspension: Design, Construction, Tuning*. 4.^a ed. Haynes Publishing, 2006.
- [6] Carroll Smith. *Engineer to Win*. Motorbooks International, 1984.
- [7] Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. 11.^a ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [8] Joseph Katz. *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*. Cambridge, MA: Bentley Publishers, 1995.
- [9] John D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*. 6.^a ed. McGraw-Hill Education, 2017.
- [10] Henk K. Versteeg y Weeratunge Malalasekera. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2.^a ed. Pearson Prentice Hall, 2007.
- [11] Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman y Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7.^a ed. John Wiley y Sons, 2011.
- [12] John E. Hesselgreaves, Richard Law y David A. Reay. *Compact Heat Exchangers: Selection, Design and Operation*. 2.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017.
- [13] William M. Kays y Alexander L. London. *Compact Heat Exchangers*. 3.^a ed. McGraw-Hill, 1984.
- [14] Derek Seward. *Race Car Design*. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- [15] OptimumG. *Technical Tips*. Serie de notas técnicas sobre dinámica vehicular aplicada a Formula Student. URL: <https://optimumg.com/technical-papers/> (visitado 06-08-2026).
- [16] Michael F. Ashby. *Materials Selection in Mechanical Design*. 5.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
- [17] Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha y Robert J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. John Wiley y Sons, 2001.

Lo que ya sabemos que falta

☐ Rellenar: nombre y correo	III
☐ Rellenar	III
☐ Rellena esta tabla. Un capítulo sin responsable no se actualiza nunca.	VI
☐ Confirma el convenio que usa el equipo y elimina esta nota.	XI
☐ Rellenar la tabla con los documentos, responsables y fechas reales de la temporada en curso, y colgarla donde se vea todos los días.	6
☐ Texto del apartado pendiente de redactar. Las figuras 3.1 y 3.2 ya están puestas; falta el texto que las explica.	14
☐ Decidir con el equipo cuáles de estos seis pasos se incorporan, y actualizar la figura. Lo que se acuerde deja de ser trazo discontinuo.	17
☐ Transcripción de la versión manuscrita: revisar las etiquetas «Desarrollo analítico» y «Validación y comparación», y el contenido del recuadro de herramientas de cálculo, que se han leído con dudas.	17
☐ El boceto original incluye un recuadro hexagonal, enlazado al conector 1, que dice «Aclaración: Coordinador, Encargado y Supervisor». No se ha llevado a la figura porque no está claro a qué paso del proceso se refiere. Decidir si es la definición de los tres papeles que intervienen —y entonces va en el apartado 3.4, junto al registro de decisiones— o si marca los puntos del flujo en los que cada uno interviene, en cuyo caso hay que dibujarlo.	17
☐ Pendiente de redactar.	17
☐ Pendiente de redactar.	17
☐ Pendiente de redactar.	17
☐ Pendiente de redactar.	18
☐ Cuando se cierre la decisión sobre SolidWorks, añadir aquí las instrucciones concretas de cada programa: plantillas de pieza y de plano, cómo se rellenan las propiedades y cómo se exporta la lista de materiales.	20
☐ Revisar esta lista con los responsables de subsistema y cerrarla antes de empezar a modelar. Cambiarla a mitad de temporada cuesta mucho más de lo que parece.	22
☐ Ajustar esta tabla a lo que el equipo puede comprar y mecanizar de verdad, con proveedores y plazos. Un material que no se puede conseguir en dos semanas en el formato necesario no es una opción de diseño.	36
☐ Redactar cuando exista la primera campaña de ensayos. El esqueleto de apartados de abajo se conserva como guion de partida.	45

 Pendiente de redactar.	45
 Pendiente de redactar.	45
 Pendiente de redactar.	45
 Pendiente de redactar.	45
 Pendiente de redactar.	45